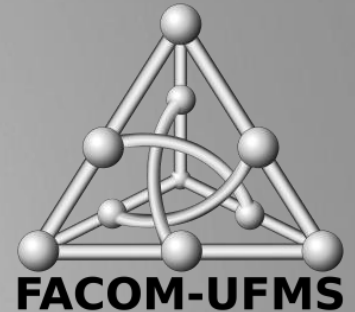




**FUNDAÇÃO  
UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE  
MATO GROSSO DO SUL**



# GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

## MÓDULO 1 - CONCEITOS E TERMINOLOGIA

Profa. Dra. Jane Sandim Eleutério

[jane.eleuterio@ufms.br](mailto:jane.eleuterio@ufms.br)

# O QUE VAMOS APRENDER HOJE?



## ➤ Objetivos do Módulo

- Compreender por que a GCS é vital para a sobrevivência de um projeto de software
- Definir o conceito de Item de Configuração (IC)
- Conhecer o cenário normativo: A relação entre a ISO/IEC 12207 e a IEEE 828
- Introduzir as quatro atividades fundamentais (os pilares) da GCS



POR QUE A GCS É  
VITAL?

# O CUSTO DO CAOS

Imagine o lançamento de um sistema crítico (ex: Fintech)

➤ **Cenário:**

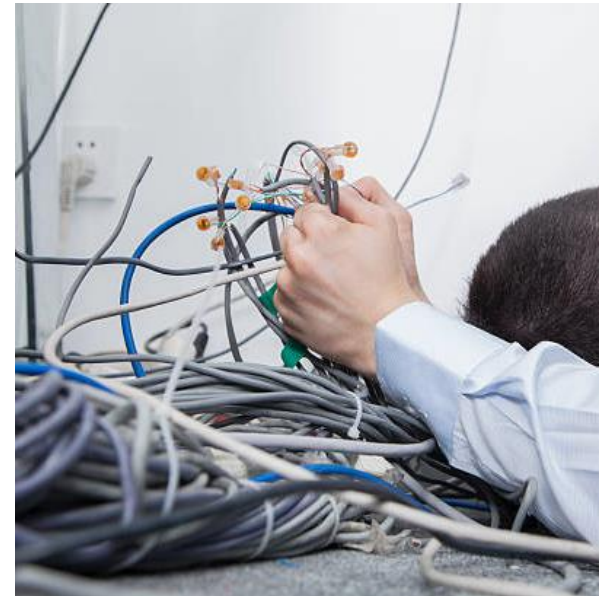
- Bug crítico em produção às 22h
- Tentativa de *rollback* (voltar versão) frustrada

➤ **Problemas encontrados:**

- Ninguém sabe qual era a versão exata que estava estável
- O código no servidor não é o mesmo que está no repositório
- Documentação desatualizada ou inexistente

➤ **Conclusão:**

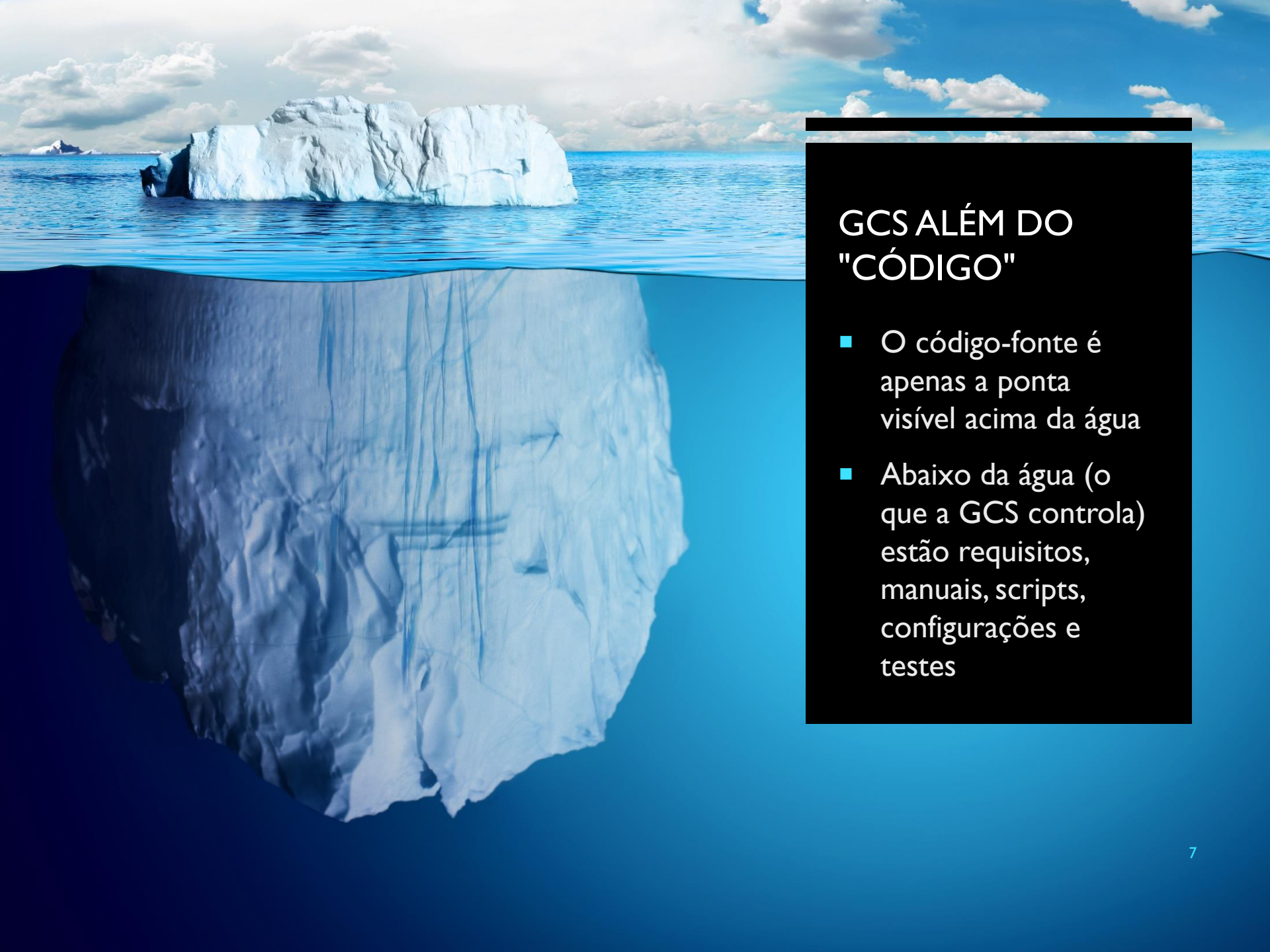
- Sem GCS, o sucesso de um projeto depende de sorte, não de engenharia







# GCS ALÉM DO "CÓDIGO"



## GCS ALÉM DO "CÓDIGO"

- O código-fonte é apenas a ponta visível acima da água
- Abaixo da água (o que a GCS controla) estão requisitos, manuais, scripts, configurações e testes



# O QUE É GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE?

É uma **disciplina de apoio** que garante a integridade dos produtos de trabalho ao longo de todo o ciclo de vida

- **Não é apenas Git.** O Git é uma ferramenta para uma das atividades da GCS
- **Foco principal:** Controlar a evolução do sistema, permitindo que possamos responder a perguntas como:
  - "O que mudou?"
  - "Quem mudou?"
  - "Por que mudou?" e
  - "Como voltamos ao que funcionava?"



# O QUE É GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE?

É um conjunto de atividades de apoio que lida com as mudanças inerentes ao desenvolvimento de software, mantendo a integridade e a estabilidade durante a evolução do projeto



 A configuração de software vai além de parâmetros ajustáveis – ela envolve controle de versões, modularização e prevenção de conflitos

 Configuração mal gerenciada pode gerar bugs, custos extras e retrabalho

 Por isso, gerenciar a configuração é essencial para evoluir o software sem quebrar versões existentes!



# NORMAS E PADRÕES

# ISO/IEC 12207 – PROCESSOS DE CICLO DE VIDA

- A GCS é classificada como um **Processo de Apoio**
- **Objetivo segundo a norma:** "Estabelecer e manter a integridade dos itens de trabalho... e torná-los disponíveis às partes interessadas."
- **A norma exige:**
  1. Planejamento do gerenciamento de configuração.
  2. Execução da identificação, controle e contabilização.
  3. Realização de auditorias para garantir a consistência.



# ISO/IEC 12207 – PROCESSOS DE CICLO DE VIDA

## ➤ Resultados esperados:

- Itens que requerem gerenciamento de configuração são identificados e gerenciados
- As linhas base (baselines) de configuração são estabelecidas
- Alterações nos itens sob gerenciamento de configuração são controladas
- A informação do estado de configuração está disponível
- As auditorias de configuração necessárias estão concluídas
- As liberações e entregas do sistema são controladas e aprovadas



ISO/IEC 12207

# IEEE 828 – O PADRÃO PRÁTICO

- Enquanto a ISO 12207 diz "**o quê**" deve ser feito, a IEEE 828 detalha "**como**" estruturar a GCS
- É a norma que define o conteúdo de um **Plano de Gerência de Configuração de Software (PGCS)**
- **Pontos chave da IEEE 828:**
  - Definição de responsabilidades (quem faz o quê?)
  - Gestão de fornecedores e subcontratados
  - Controle de mudanças formal (CCB - Configuration Control Board)



# OS PILARES DA GCS



# ATIVIDADES FUNDAMENTAIS (SOMMERVILLE,2018)

## 1. Controle de versão:

- Envolve manter o controle das várias versões dos componentes do sistema e garantir que as mudanças feitas em componentes por diferentes desenvolvedores não interfiram umas com as outras

## 2. Construção de sistema:

- Processo de reunir componentes, dados e bibliotecas do programa, compilando-os e ligando-os para criar um sistema executável

## 3. Gerenciamento de mudanças:

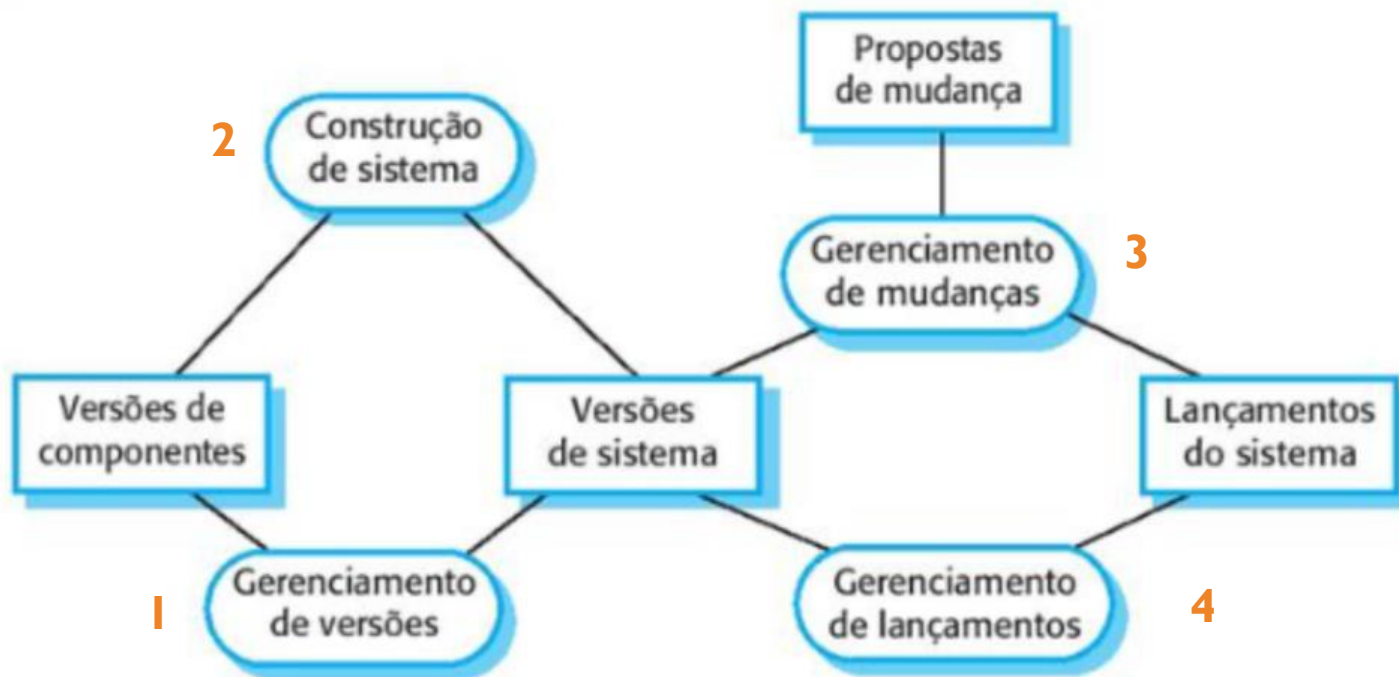
- Envolve manter o controle das solicitações de mudança de clientes e desenvolvedores no software já entregue, elaborar os custos e o impacto de fazer essas mudanças e decidir se e quando as alterações devem ser implementadas

## 4. Gerenciamento de lançamentos (releases):

- Envolve a preparação de software para o lançamento externo e o acompanhamento das versões de sistema que foram lançadas para uso do cliente

# ATIVIDADES FUNDAMENTAIS (SOMMERVILLE,2018)

**FIGURA 25.1** Atividades de gerenciamento de configuração.



# ATIVIDADES FUNDAMENTAIS (PRESMAN,2021)

## 1. Identificação:

- Identificar os objetos (ou itens) de configuração e seus atributos

## 2. Controle de Versão:

- Gerenciar as diferentes versões de um item (muitas vezes associado ao conceito de *Baselines* ou Linhas de Base)

## 3. Controle de Mudança:

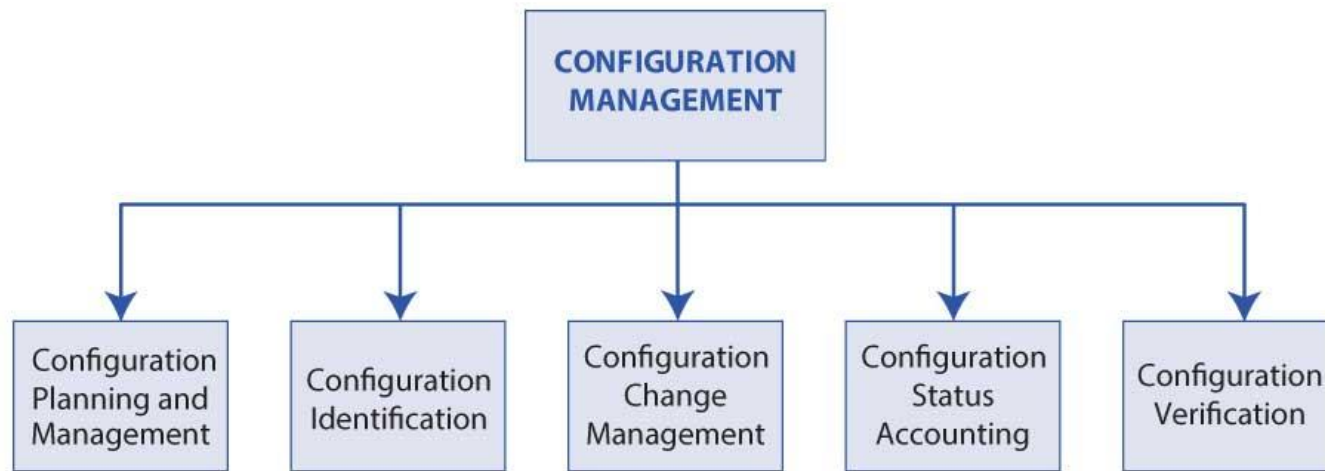
- O processo para garantir que as mudanças sejam feitas de forma controlada

## 4. Auditoria de Configuração:

- Para garantir que a mudança foi implementada corretamente

## 5. Relato de Status (ou Relatórios de Estado):

- Para informar o que mudou, quem mudou e quando mudou



**FIGURE 6.5-2** Five Elements of Configuration Management

# ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA GCS

- Cinco elementos fundamentais da Gerência de Configuração (CM) conforme definidos pela norma EIA-649 (um padrão para CM, muito utilizado em contextos de engenharia complexa e defesa):

1. Configuration Planning and Management:

- O planejamento inicial (o "Plano de GCS" que veremos no Módulo 3)

2. Configuration Identification:

- Identificação dos itens de configuração (IC) e atributos (Módulo 2)

3. Configuration Change Management:

- Controle de mudanças e versões (Módulos 5 e 6)

4. Configuration Status Accounting:

- Relatórios de status e rastreabilidade

5. Configuration Verification (and Audit):

- Auditoria e verificação (Módulo 7)

# GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE

- Iniciou na década de 1960;
  - 1970: governo norte-americano – padrões militares;
  - 1990: outros padrões e publicações científicas
- “Processos que suportam a identificação única, o armazenamento controlado, versões controladas e relato de produtos de trabalho, componentes, durante a vida de um sistema de software” (Hass, 2003)
- “Está relacionado com políticas, processos e ferramentas para o gerenciamento de mudanças e versões dos sistemas de software” (Sommerville, 2011)



# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

# DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

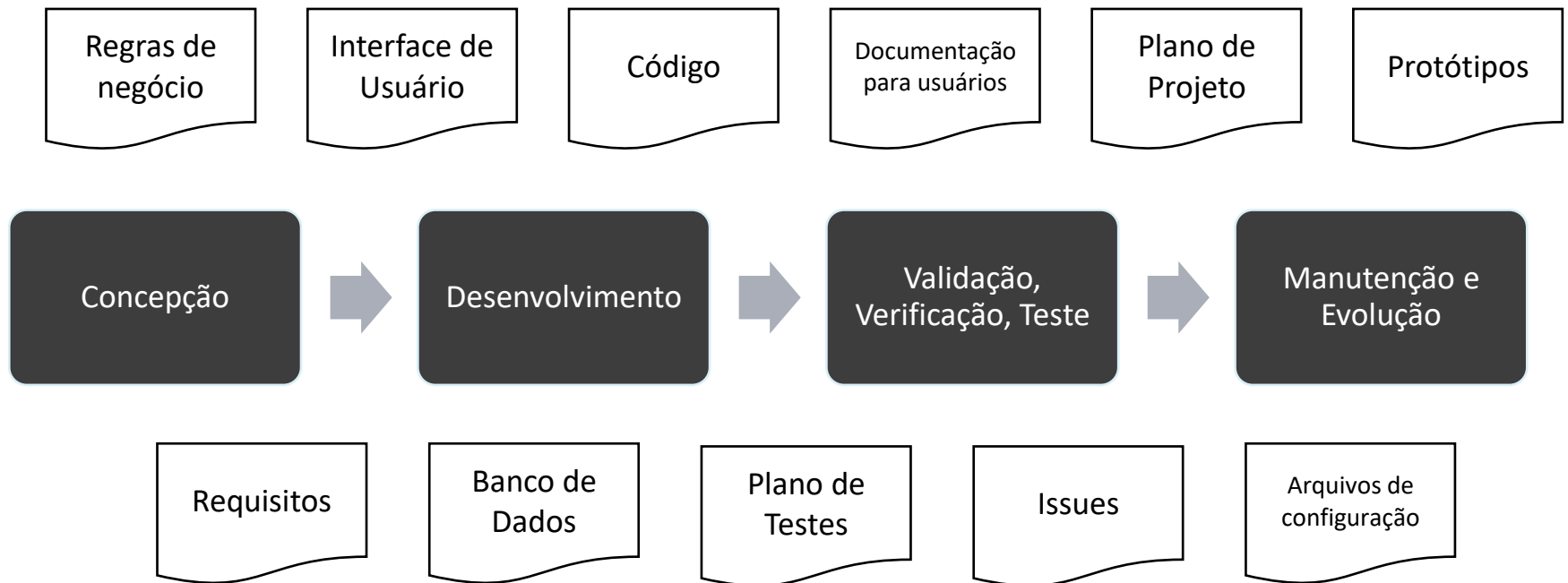
| Fases                  | Descrição                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engenharia de Sistemas | Coleta dos requisitos em nível do sistema, com uma pequena quantidade de projeto e análise de alto nível                                                       |
| Análise de Requisitos  | Compreensão do domínio da informação através dos requisitos coletados na fase anterior                                                                         |
| Projeto de Software    | Desenvolvimento de quatro atributos distintos do software: estrutura de dados, arquitetura de software, detalhes procedimentais e caracterização de interfaces |
| Codificação            | Tradução do projeto de software numa forma legível para a máquina                                                                                              |
| Testes                 | Realização de testes dos programas. Esses testes concentram-se nos aspectos lógicos internos do software e nos aspectos funcionais externos                    |
| Manutenção             | Modificações após o software ser liberado. Essas mudanças ocorrem por erros, adaptações, novos ambientes e novas funcionalidades                               |



# DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Sugestão de leitura:
- O capítulo 1 do Livro do Marco Tulio VALENTE. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 1ª. ed.: Independente, 2022
  - Leitura leve e dá uma revisão geral sobre engenharia de software
  - <https://engsoftmoderna.info/cap1.html>

# PROBLEMAS NO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DE UM SOFTWARE



# PROBLEMAS NO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DE UM SOFTWARE



# PROBLEMAS NO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DE UM SOFTWARE

- “Eu sei que eu codifiquei, mas não sei onde coloquei”
- “Isso funcionava, mas agora aponta para código inexistente”
- “Estamos trabalhando na mesma issue”
- “Isso funciona na minha máquina. Mas o usuário diz que não”
- “Isso continua não funcionando”

# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Relação com o Ciclo de Vida
- A GCS não acontece "depois" do desenvolvimento. Ela ocorre em **paralelo**
  - Início: Na definição dos primeiros requisitos (Baseline de Requisitos)
  - Meio: No controle de versões e integração contínua (Módulo 6)
  - Fim: No arquivamento e manutenção do software (Release)
- Conceito: A GCS é a memória técnica do projeto

Todo projeto de  
desenvolvimento de software  
precisa de Gerência de  
Configuração de Software

---



# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- O desenvolvimento de um produto de software ou de um sistema de software personalizado passa por três fases distintas:

## 1. Desenvolvimento

- O time de desenvolvimento é responsável pelo gerenciamento de configuração do software e novas funcionalidades são adicionadas ao software
- O time de desenvolvimento decide sobre as mudanças a serem feitas no sistema

# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

...

## 2. Teste do sistema:

- uma versão do sistema é liberada internamente para teste
- Essa fase pode ser responsabilidade de uma equipe de gerenciamento da qualidade ou de um individuo ou grupo dentro do time de desenvolvimento
- Nessa fase, nenhuma nova funcionalidade é adicionada ao sistema, e mudanças feitas são correções de defeitos, melhorias de desempenho e reparos de vulnerabilidade de segurança da informação (security)
- Pode haver algum envolvimento de clientes, como testadores-beta, durante essa fase



# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

...

## 3. Lançamento:

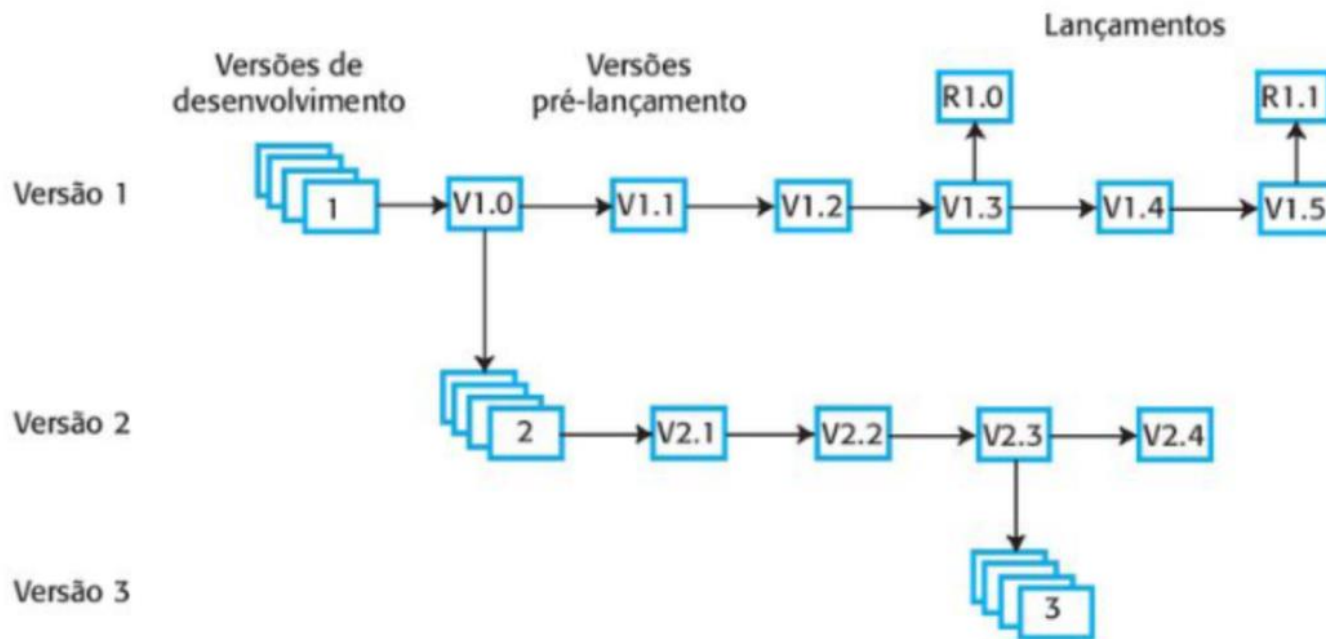
- O software é liberado para uso dos clientes
- Depois de a versão ter sido distribuída, os clientes podem enviar relatórios de defeitos e solicitações de mudança
- Novas versões do sistema lançado podem ser desenvolvidas para reparar defeitos e vulnerabilidades, e para incluir novas características sugeridas pelos clientes

# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Quando se trata de grandes sistemas, nunca há apenas uma versão 'funcional' de um sistema; há sempre várias versões, em diferentes estágios de desenvolvimento
- Vários times podem estar envolvidos no desenvolvimento de diferentes versões do sistema

# GCS E O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

**FIGURA 25.2** Desenvolvimento de sistema multiversões.



Sommerville (2018)

# CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

- A GCS protege o investimento e o esforço da equipe
  - Normas (ISO/IEEE) fornecem o roteiro para maturidade no processo
  - Um projeto sem GCS é um projeto com data de validade curta
- 
- Próxima Aula: Módulo 2 – Como identificar ICs na prática e o conceito de Linhas de Base (Baselines)

# REFERENCIAS

- NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA). **NASA Systems Engineering Handbook**. Washington, D.C.: NASA Headquarters, 2016. (NASA/SP-2016-6105 Rev 2). Disponível em: <https://www.nasa.gov/connect/ebooks/nasasystemsengineeringhandbook.html>.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021. 1 recurso online (658 p.). ISBN 9786558040118.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. 1 recurso online. ISBN 9788543024974.
- VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de Software Moderna: Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 1ª. ed.: Independente, 2022. Disponível online em <https://engsoftmoderna.info/>